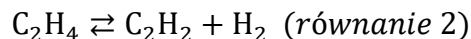


## ZADANIE B4

### ***Rozkład etanu***

Badano proces rozkładu 1 mola etanu w warunkach izotermiczno-izobarycznych pod ciśnieniem  $p = 10^5$  Pa i w temperaturze 1000 K. W układzie ustalają się równowagi opisywane równaniami:



Dla procesu opisanego równ. nr 1 w warunkach równowagi wartość  $\Delta_r G_1^0 = 9,314 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ . Wiadomo, że proporcja stężenia etanu do etenu jest równa 1,194, a objętość zajmowana przez wszystkie gazy (etan, eten, etyn, metan i wodór) w tych warunkach jest równa  $128,1 \text{ dm}^3$ .

### **Polecenia:**

- a.* Oblicz cząstkowe ciśnienie wodoru wywierane w warunkach równowagi.
- b.* Oblicz cząstkowe ciśnienie wywierane przez etyn w warunkach równowagi.

W obliczeniach przyjmij, że  $R = 8,314 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$ . Załóż, że wszystkie gazy zachowują się jak układy idealne.

### **ROZWIĄZANIE ZADANIA B4**

**a.** Wiemy, że całkowita objętość mieszaniny gazów jest równa  $0,1281 \text{ m}^3$ . Po podstawieniu danych do równania stanu gazu doskonałego otrzymujemy:  $n_{\text{cał.}} = 1,5408 \text{ mola}$ .

Ponieważ  $\Delta_r G_1^0 = 9,314 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ , możemy obliczyć wartość stałej  $K$ :

$$K = e^{-\frac{\Delta_r G_1^0}{RT}} = 0,326$$

jest ona wyrażona jako:

$$K = \frac{\left(\frac{p_{\text{eten}}}{p^0}\right) \cdot \left(\frac{p_{\text{wodór}}}{p^0}\right)}{\left(\frac{p_{\text{etan}}}{p^0}\right)}$$

Wiemy także, że  $\frac{p_{\text{etan}}}{p_{\text{eten}}} = 1,194$

$$K = \frac{p_{\text{eten}} \cdot p_{\text{wodór}}}{p_{\text{etan}} \cdot p^0} = \frac{p_{\text{wodór}}}{1,194 \cdot p^0} = 0,326$$

więc:  $p_{\text{wodór}} = 3,89 \cdot 10^4 \text{ Pa}$

**b.** Przedstawmy bilans materiałowy procesu opisanego wszystkimi 3 równaniami i wprowadźmy zmienne  $n_1, n_2, n_3$  w następujący sposób:

| Składnik                   | $n_i^0$ (mol) | $n_i$ (mol)       | $x_i$                                   |
|----------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------|
| $C_2H_6$                   | 1             | $1 - n_1 - n_3$   | $\frac{1 - n_1 - n_3}{1 + n_1 + n_2}$   |
| $C_2H_4$                   | 0             | $n_1 - n_2$       | $\frac{n_1 - n_2}{1 + n_1 + n_2}$       |
| $C_2H_2$                   | 0             | $n_2$             | $\frac{n_2}{1 + n_1 + n_2}$             |
| $CH_4$                     | 0             | $2n_3$            | $\frac{2n_3}{1 + n_1 + n_2}$            |
| $H_2$                      | 0             | $n_1 + n_2 - n_3$ | $\frac{n_1 + n_2 - n_3}{1 + n_1 + n_2}$ |
| Sumaryczna ilość reagentów |               | $1 + n_1 + n_2$   |                                         |

Rozwiązujemy układ 3 równań z 3 niewiadomymi:

$$p_{wodoru} = \frac{(n_1 + n_2 - n_3)}{(1 + n_1 + n_2)} \cdot p = 3,89 \cdot 10^4 \text{ Pa}$$

$$\frac{p_{etan}}{p_{eten}} = \frac{(1 - n_1 - n_3)}{(n_1 - n_2)} = 1,194$$

$$n_{cał.} = 1 + n_1 + n_2 = 1,5408 \text{ mola}$$

Otrzymujemy:  $n_2 = 0,0378 \text{ mola}$  ( $\approx 0,04 \text{ mola}$ )

$$p_{etynu} = \frac{n_2}{1 + n_1 + n_2} \cdot p = \frac{0,0378}{1,5408} \cdot 10^5 \text{ Pa} \approx 2,5 \cdot 10^3 \text{ Pa}$$